Przykładowe zadania

1. Zmienna losowa X ma rozkład jednostajny na przedziale $\langle -1, 2\rangle$. Znaleźć dystrybuantę i gęstość zmiennej losowej $Y = X^2$.

2. Zmienna losowa X ma gęstość
$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}.$$
Obliczyć gęstość zmiennej losowej $Y = \operatorname{tg} X$.

3. Zmienna losowa X ma gęstość:
$$f(x) = \begin{cases} \alpha e^x, & x \in \langle 0, \ln 3\rangle, \\ 0, & x \notin \langle 0, \ln 3\rangle \end{cases}$$
Obliczyć:
   (a) parametr α,
   (b) dystrybuantę zmiennej losowej X,
   (c) wartość oczekiwaną zmiennej losowej X $(E(X))$,
   (d) wariancję zmiennej losowej X $(D^2(X))$,
   (e) kwantyl rzędu p,
   (f) gęstość zmiennej losowej $Y = e^X$,
   (g) prawdopodobieństwa:
   - $P(X < 0)$,
   - $P(X < 1)$,
   - $P(0.5 < X < 0.7)$,
   - $P(Y < 1)$,
   - $P(Y < 1.5)$.

   Wartości prawdopodobieństw dla zmiennej losowej X należy wyznaczyć na podstawie funkcji gęstości zmiennej losowej, a dla zmiennej losowej Y na podstawie jej dystrybuanty.

4. Zmienna losowa X ma rozkład $N(0,1)$. Znaleźć taką liczbę $x_0 > 0$, by $P(|X| < x_0) = 0.90$.

5. Zmienna losowa X ma rozkład $N(5, 0.9)$. Obliczyć $P(|X - 5| \leq 2)$.